Mini Project UTS - Monitoring Level Tangki

Dasar Komputer dan Pemrograman | Kelompok C (Instrumentasi) | M. Alif Rizqi Ramadhan | NIM

1. Masalah yang Diselesaikan

Level cairan pada tangki (dalam persen) dipantau dan diklasifikasikan menjadi status LOW, NORMAL, atau HIGH agar operator mengetahui apakah tangki perlu diisi, aman, atau hampir penuh. Program memproses 20 data level, menampilkan status tiap data, lalu membuat ringkasan statistik.

Aturan status: level < 30% = LOW; 30% <= level <= 80% = NORMAL; level > 80% = HIGH.

2. Input - Process - Output

Tahap	Penjelasan
Input	List **data_level** berisi 20 nilai level (%): 15 data inti soal + 5 data tambahan. Konstanta BATAS_BAWAH = 30 dan BATAS_ATAS = 80.
Process	Untuk setiap data: tentukan status dengan **status_level()**. Setelah loop: hitung jumlah tiap status (**hitung_kategori()**), rata-rata (**rata_rata()**), nilai maksimum, dan minimum.
Output	Satu baris per data (nomor, level, status), lalu ringkasan: total data, jumlah LOW/NORMAL/HIGH, rata-rata, maksimum, minimum.

3. Daftar Function

Function	Tujuan	Parameter	Return
status_level(level)	Menentukan status satu data level.	level (angka, %)	String: "LOW", "NORMAL", atau "HIGH"
hitung_kategori(data)	Menghitung jumlah data pada tiap status.	data (list level)	Dictionary jumlah {LOW, NORMAL, HIGH}
rata_rata(data)	Menghitung rata-rata list angka.	data (list angka)	Float rata-rata
main()	Menjalankan loop, mencetak output dan ringkasan.	-	- (tidak ada)

4. Penggunaan Decision dan Loop

Decision: *if/elif/else* di status_level() membandingkan level dengan 30 dan 80. Kondisi pertama *level < 30* (LOW), kondisi kedua *level <= 80* (NORMAL), selain itu HIGH. Nilai 30 dan 80 tepat masuk NORMAL.

Loop: *for* di main() memproses seluruh 20 data satu per satu (cetak status). *for* juga dipakai di hitung_kategori() untuk menghitung jumlah status dan di rata_rata() untuk menjumlahkan data.

5. Contoh Output Program

```
===== MONITORING LEVEL TANGKI =====
01 level =    18% -> LOW
02 level =    25% -> LOW
03 level =    33% -> NORMAL
04 level =    41% -> NORMAL
05 level =    55% -> NORMAL
06 level =    62% -> NORMAL
07 level =    76% -> NORMAL
08 level =    84% -> HIGH
09 level =    91% -> HIGH
10 level =    47% -> NORMAL
11 level =    29% -> LOW
12 level =    38% -> NORMAL
13 level =    70% -> NORMAL
14 level =    82% -> HIGH
15 level =    15% -> LOW
16 level =    30% -> NORMAL
17 level =    80% -> NORMAL
18 level =     0% -> LOW
19 level =   100% -> HIGH
20 level =  29.5% -> LOW

===== RINGKASAN =====
Total data : 20
LOW        : 6
NORMAL     : 10
HIGH       : 4
Rata-rata  : 50.275%
Maksimum   : 100%
Minimum    : 0%
```

6. Lima Data Tambahan dan Alasannya

Data	Status	Alasan (tetap relevan, 0-100%)
30	NORMAL	Tepat pada batas bawah; menguji bahwa 30 termasuk NORMAL (operator <).
80	NORMAL	Tepat pada batas atas; menguji bahwa 80 masih NORMAL, bukan HIGH (operator <=).
29.5	LOW	Desimal sedikit di bawah batas bawah; sensor level nyata sering memberi nilai desimal.
0	LOW	Tangki kosong, nilai ekstrem bawah yang realistis.
100	HIGH	Tangki penuh, nilai ekstrem atas yang realistis.

Kelima belas data inti tidak diubah. Seluruh kategori (LOW, NORMAL, HIGH) muncul pada hasil akhir.

7. Pernyataan Penggunaan AI

Saya menggunakan AI (Claude, Anthropic) sebagai alat bantu untuk menyusun kerangka main.py, contoh test case, dan draf dokumentasi. Saya memeriksa, menjalankan python main.py, dan memastikan saya memahami seluruh kode, logika batas kategori, serta hasil testing yang dikumpulkan.